APRESENTAÇÃO · BUSINESS INTELLIGENCE

DSBI — Data & Business Intelligence

Como transformar dados dispersos em indicadores que ajudem gestores a tomar decisões.

31.007	R$ 217,3 mi	7	0
pedidos	receita simulada	cartões de decisão	erros de qualidade

Niel Hart · Studio Hart

SQL · SQLite · React · Recharts · D3 · dados simulados da empresa fictícia Vertix Distribuidora

O PROBLEMA

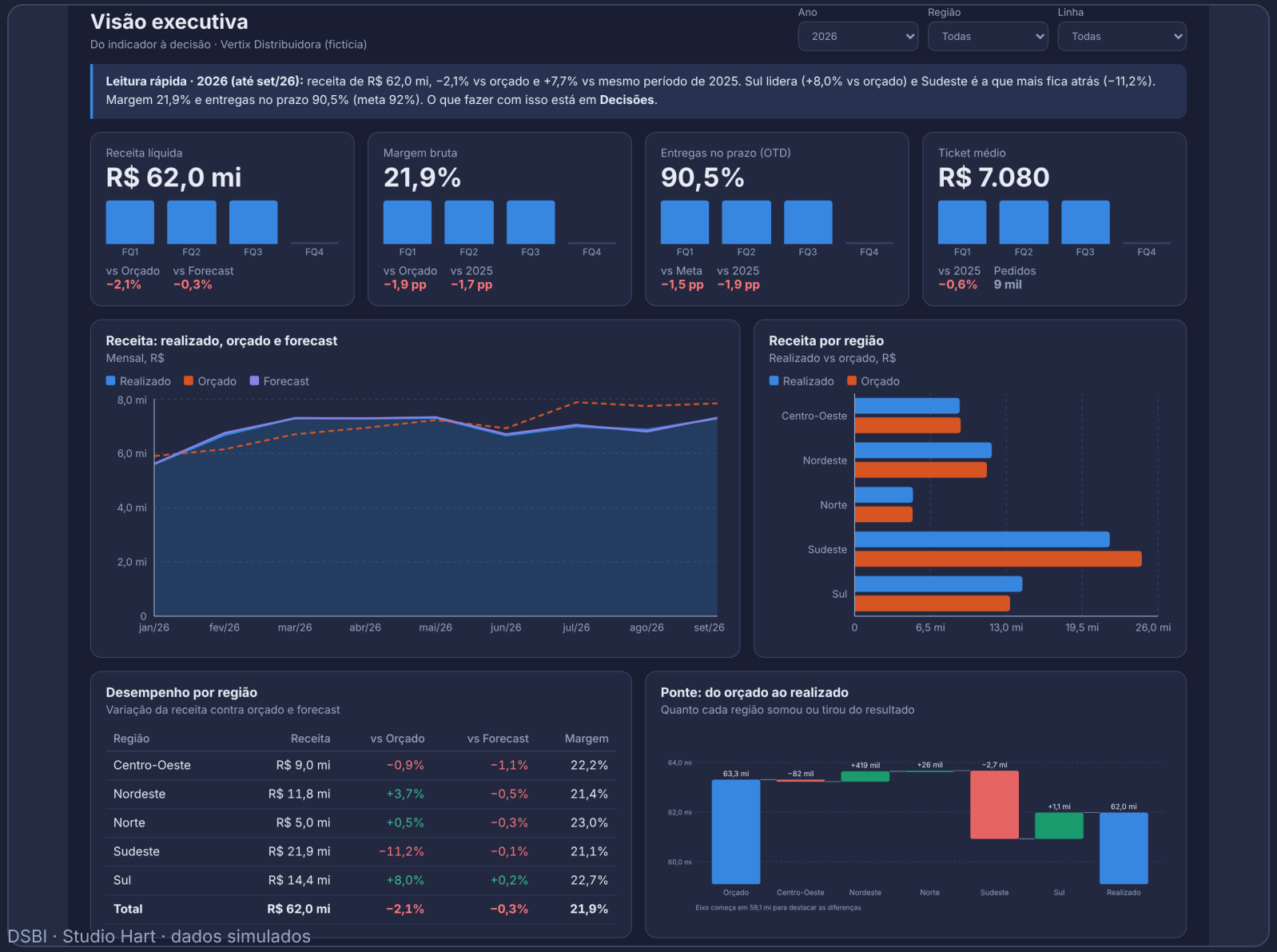
Muito dado, pouca decisão

- Pedidos, estoque, devoluções e chamados vivem em tabelas separadas.
- O gestor vê números, mas não sabe **o que fazer** nem **quem** deve agir.
- Gráfico bonito sem decisão não muda nada.
- **Resposta:** SQL calcula os indicadores, o painel mostra a tendência e cada alerta vira uma decisão com dono e prazo.
- Tudo é testado: totais do painel batem com o SQL.



VISÃO EXECUTIVA

Em 10 segundos: estamos bem?



- Receita 2026 (até set): **R$ 62,0 mi**, 2,1% abaixo do orçado e 7,7% acima de 2025.
- Margem **21,9%** e entregas no prazo **90,5%** (meta 92%).
- Cada cartão mostra os 4 trimestres e a distância para orçado, forecast ou meta.
- A ponte mostra qual região puxou o resultado para cima ou para baixo.

O problema aparece quando se cruza desconto com margem

Comercial

Do indicador à decisão · Vertix Distribuidora (fictícia)

Ano: 2026 | Região: Todas | Linha: Todas

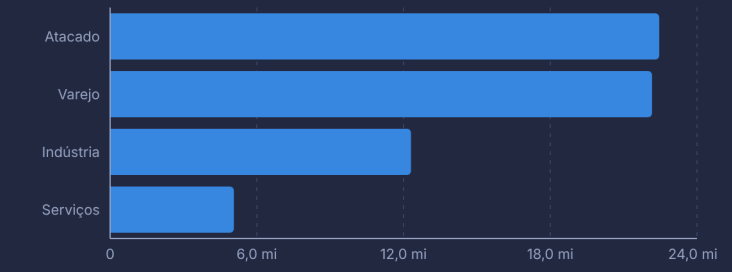
Receita e margem por linha de produto

2026

Linha	Receita	Margem	Desconto	Ticket
Eletrônicos	R$ 19,9 mi	10,5%	12,4%	R$ 11.047
Casa & Cozinha	R$ 14,5 mi	28,8%	5,8%	R$ 7.576
Higiene & Limpeza	R$ 10,6 mi	21,8%	6,3%	R$ 6.069
Ferramentas	R$ 10,5 mi	25,6%	5,4%	R$ 6.801
Escritório	R$ 6,4 mi	35,5%	5,6%	R$ 3.675

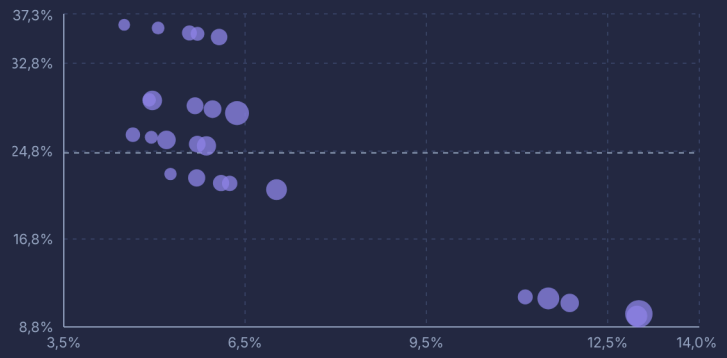
Receita por segmento de cliente

R$ no período filtrado



Desconto x margem

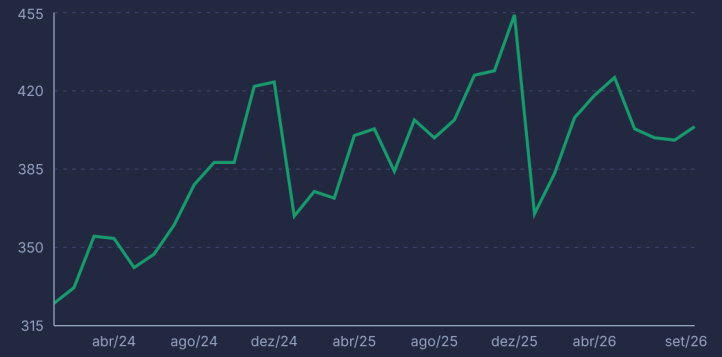
Cada ponto é uma combinação região · linha. Desconto maior deveria vir com margem menor; pontos abaixo do grupo merecem olhar.



Linha tracejada = margem média dos pontos (24,6%).

Clientes ativos por mês

Clientes distintos que compraram no mês (não é filtrado por linha)

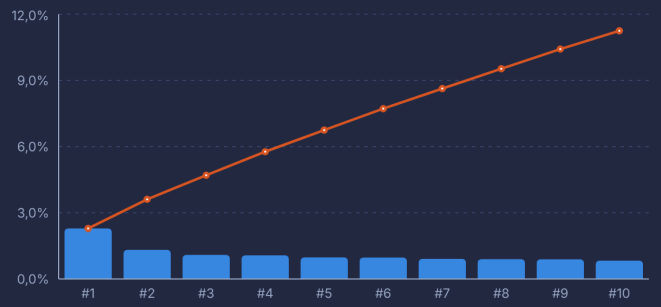


- Eletrônicos vende R$ 19,9 mi, mas com margem de só **10,5%** e desconto de 12,4%.
- No gráfico de dispersão, os pontos de Eletrônicos ficam isolados lá embaixo.
- Clientes ativos sobem com o tempo, mas há quedas bruscas que merecem explicação.

Quem vende, quem compra e quem sumiu

Concentração: 10 maiores clientes

% da receita total · coluna = cliente, linha = acumulado (12 meses)



Os 10 maiores somam 11,3% da receita. Gatilho de atenção: 25,0% do total nos 10 maiores.

Vendedores: desconto e margem (12 meses)

Z-score = distância do desconto médio do time. Acima de 1,5 chama atenção.

Vendedor	Região	Receita	Desc.	Margem	Z
V05 · Elisa Pires	Sul	R$ 5,2 mi	7,3%	23,0%	-0,4
V06 · Fábio Ramos	Sul	R$ 5,1 mi	7,7%	22,0%	-0,2
V03 · Carla Dias	Sudeste	R$ 4,9 mi	13,2%	16,6%	2,6
V01 · Ana Moura	Sudeste	R$ 4,3 mi	6,9%	23,2%	-0,6
V12 · Lucas Zanetti	Norte	R$ 3,5 mi	7,4%	22,7%	-0,4
V11 · Karen Uchoa	Centro-Oeste	R$ 3,3 mi	8,3%	21,3%	0,1
V09 · Iara Seixas	Nordeste	R$ 3,2 mi	11,5%	18,1%	1,7
V08 · Hugo Klein	Nordeste	R$ 2,9 mi	6,9%	23,3%	-0,6
V10 · João Nogueira	Centro-Oeste	R$ 2,8 mi	7,3%	22,6%	-0,4
V02 · Bruno Leal	Sudeste	R$ 2,8 mi	6,5%	23,3%	-0,8
V04 · Diego Horta	Sudeste	R$ 2,5 mi	7,8%	21,9%	-0,2
V07 · Gisele Tavares	Nordeste	R$ 1,8 mi	6,7%	22,5%	-0,7

Clientes em risco de abandono

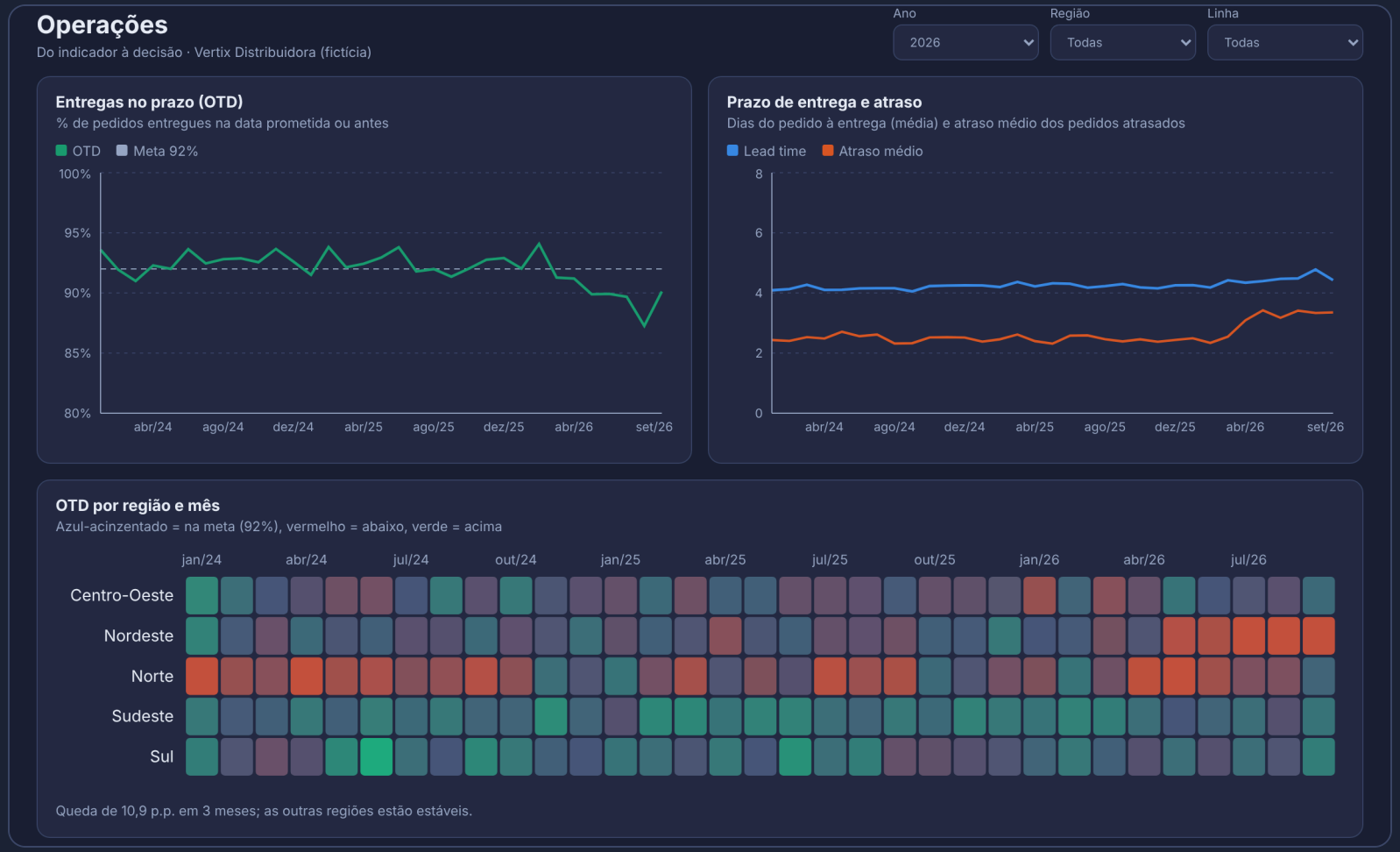
53 clientes estão sem comprar há mais de 90 dias ou 3× o intervalo habitual deles.

Cliente	Tier	Região	Vendedor	Dias sem comprar	Receita 12m antes
Atacadão Zanetti Aurora	Ouro	Sudeste	V04	93	R$ 1.483.968
Distribuidora Klein Progresso	Ouro	Centro-Oeste	V11	166	R$ 978.590
Indústria Valadares Progresso	Ouro	Sudeste	V04	134	R$ 804.783
Empório Moura Central	Ouro	Sudeste	V04	113	R$ 615.275
Atacadão Guedes Estrela	Prata	Sudeste	V04	126	R$ 461.633
Mercado Leal Estrela	Ouro	Sudeste	V04	145	R$ 461.188
Indústria Seixas Aurora	Ouro	Nordeste	V08	190	R$ 444.824
Metalúrgica Ibrahim Vale Verde	Ouro	Sudeste	V04	110	R$ 444.727
Fábrica Seixas Imperial	Ouro	Sudeste	V02	252	R$ 375.989
Indústria Seixas Vale Verde	Prata	Sudeste	V04	130	R$ 324.519
Distribuidora Nogueira Nova Era	Bronze	Sudeste	V04	131	R$ 319.721
Mercado Horta Imperial	Prata	Sudeste	V04	121	R$ 309.134

Lista completa de quem procurar primeiro está na decisão D1.

- Vendedores V03 e V09 dão desconto bem acima do time (z-score 2,6 e 1,7).
- Os 10 maiores clientes somam **11,2%** da receita: sem risco de dependência.
- **53 clientes** pararam de comprar; a maioria era da carteira de V04, que saiu em maio.

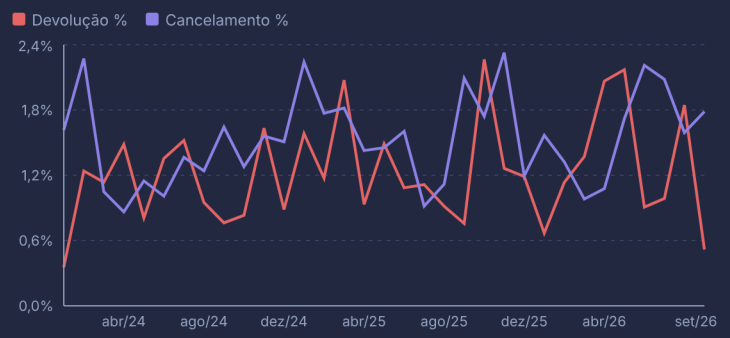
O Nordeste piorou e o painel mostra onde



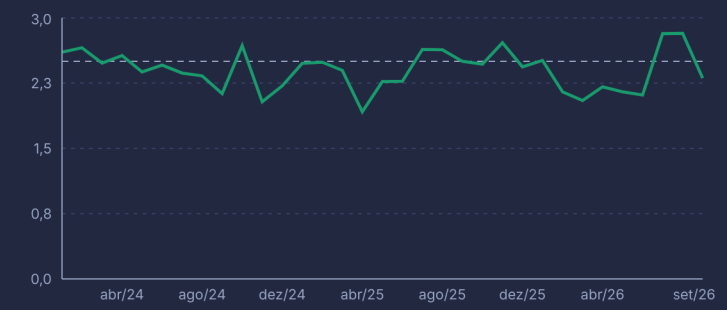
- Entrega no prazo oscila perto da meta de 92%.
- O mapa de calor cruza região e mês: o Nordeste fica vermelho nos últimos meses.
- Nordeste: **75,2%** no prazo, contra 86,1% antes.

Devolução, atendimento, estoque e sazonalidade

Devolução e cancelamento
% sobre receita (devolução) e sobre pedidos (cancelamento) · meta de devolução 2.5%



Atendimento: tempo de resolução
Dias médios para fechar um chamado · meta 2.5 dias



Rupturas de estoque no trimestre
Em média 32 dias sem produto em 92 possíveis.

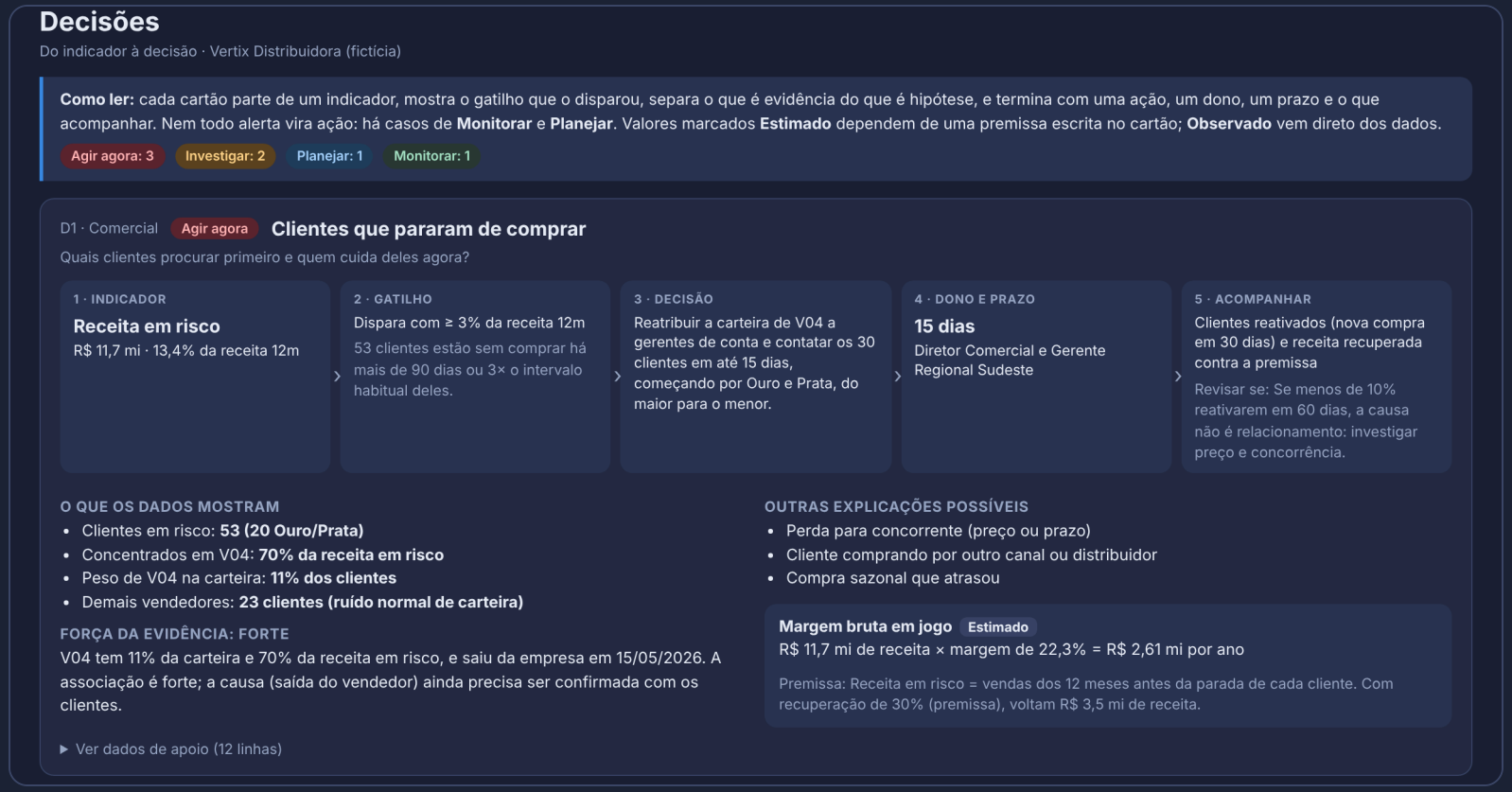
Produto	Linha	Dias de ruptura	Queda observada	Perda estimada
Eletrônicos 01	Eletrônicos	33	R$ 415.544	R$ 823.489
Ferramentas 01	Ferramentas	33	R$ 204.569	R$ 346.219
Eletrônicos 05	Eletrônicos	29	R$ 197.109	R$ 304.250
Eletrônicos 03	Eletrônicos	34	R$ 54.832	R$ 175.879
Ferramentas 02	Ferramentas	34	R$ 100.696	R$ 142.621
Ferramentas 04	Ferramentas	29	R$ 7.302	R$ 63.640

Sazonalidade
Índice de vendas por mês (1,00 = média do ano; base 2024–2025)



- Pedido atrasado gera 3,9× mais devolução.
- **6 produtos** ficaram 5 dias ou mais sem estoque no trimestre.
- Novembro (1,24) e dezembro (1,38) vendem mais que a média: dá para se preparar.

O diferencial: cada alerta vira um cartão de decisão



- Fluxo: **indicador → gatilho → decisão → dono e prazo → acompanhamento**.
- Mostra o que os dados provam e **outras explicações possíveis**.
- Impacto marcado como **Observado** ou **Estimado**, com a premissa escrita.
- Há casos de Monitorar e Planejar: nem todo alerta pede ação.

COMO LER UM CARTÃO

Exemplo: clientes que pararam de comprar

1 · INDICADOR

R$ 11,7 mi de receita em risco (13,4%)

2 · GATILHO

Dispara com 3% ou mais da receita em 12 meses

3 · DECISÃO

Reatribuir a carteira de V04 e contatar os 30 clientes em 15 dias

4 · DONO E PRAZO

Diretor Comercial e Gerente Regional · 15 dias

5 · ACOMPANHAR

Clientes reativados e receita recuperada

- **Evidência forte:** V04 tem 11% da carteira e 70% da receita em risco.
- **Mas atenção:** a causa (saída do vendedor) ainda precisa ser confirmada com os clientes.
- **Impacto estimado:** R$ 2,61 mi de margem por ano, assumindo recuperar 30%.
- **Revisar se:** menos de 10% reativarem em 30 dias.

RESULTADO E LIMITES

O que o projeto entrega

- Painel em **1 arquivo** que abre offline.
- **7 decisões:** 3 agir agora, 2 investigar, 1 planejar, 1 monitorar.
- Metas e gatilhos ficam na tabela **parametros**: mudar o limite muda o alerta.
- 10 controles de qualidade, todos em zero; testes automáticos passam.
- **Limite:** dados simulados. Mostra o método, não um resultado real.
- **Limite:** impactos “Estimado” dependem de premissas.
- **Próximo passo:** trocar pela base real e medir se as ações mudaram o indicador.

Código, SQL e relatório completo estão no repositório do projeto.